

개요

최근 LLM과 LMM의 발달로 AI 정보 서비스가 확산되고 있지만 환각현상으로 인한 잘못된 정보 제공 문제가 여전히 존재하며, 농업 분야는 이러한 오류가 작물 피해와 경제적 손실로 이어질 수 있어 특히 위험하다. 초보 농부들은 농업 지식이 부족하고 전문가나 신뢰 가능한 자료에 접근하기 어려우며, 기후 변화로 인해 최신 정보의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 신뢰도 높은 실시간 정보를 제공하는 시스템이 필요하다고 판단해 RAG 기반 AI Agent를 도입하고 LangGraph를 활용해 외부 데이터베이스와 연동함으로써 농업에 최적화된 구조를 구축했다. 여기에 딸기와 토마토 재배 일정을 자동으로 생성해주는 기능을 추가해 초보 농부들이 체계적인 재배 계획을 세울 수 있도록 했으며, 지역별 기상 상태를 반영한 작업 일정까지 제공함으로써 실제 농작업에 직접적으로 활용 가능한 정보를 제시하도록 구성했다. 이를 통해 초보 농부들이 보다 정확하고 현실적인 농업 정보를 쉽게 활용할 수 있는 기반을 마련하였다.

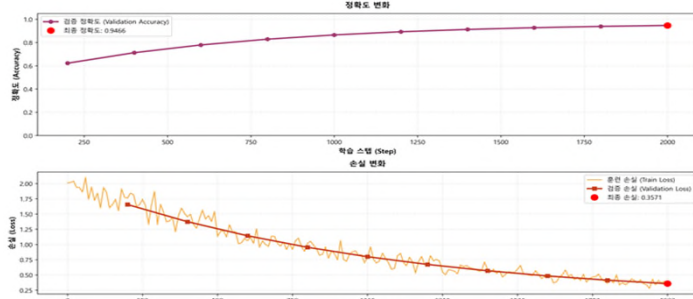
주요기능 및 동작과정

- **농업 특화 RAG Q&A (Agricultural RAG)**
 - **기능:** 토마토와 딸기 재배에 특화된 질문에 대해 전문 문서를 바탕으로 답변 및 문서에 정보 부족시 웹검색으로 정보 검색
 - 검색된 답변을 기반으로 추가적 LLM이 답변 보강
- **웹 검색 작동하는 경우**
 - **라우팅:** 질문이 토마토/딸기 외의 작물이거나 일반적인 농업 질문일 때
 - **포백:** 백트 저장소에서 관련 문서를 찾지 못했을 때
 - **정보 부족:** LLM Judge가 "문서 정보 부족"으로 판단했을 때
 - **특징:** 일반적인 LLM 지식이 아닌, 검증된 농업 기술 문서를 검색하여 답변하므로 신뢰도 높음
- **멀티모달 이미지 분석 (Multi-modal Image Analysis)**
 - **기능:** 사용자가 업로드한 작물 사진을 분석
 - **특징:** 작물 종류(토마토/딸기)를 자동 분류 및 잎의 상태나 병해충 증상을 1차적으로 파악하여 LLM에게 전달
 - **학습 모델:** MobileNet_V2
- **개인화 환경 컨텍스트 (Personalized Context)**
 - **위치 기반:** 사용자의 주소(예: "전남 순천")를 위경도 좌표로 변환
 - **실시간 기상 연동:** 해당 위치의 현재 기온, 습도, 강수량 등 실시간/예보 데이터를 불러옴
 - **병해충 예보:** 기상 데이터를 바탕으로 현재 주의해야 할 병해충을 예측하여 답변에 반영
- **지능형 재배 일정 관리 (Intelligent Cultivation Schedule)**
 - **기능:** 작물별(토마토, 딸기) 표준 재배 일정을 제공
 - **특징:** 단순 표 제시를 넘어, "지금 시기에 무엇을 해야 해?"와 같은 질문에 대해 일정표를 참고하여 구체적인 작업을 안내

- **AI 품질 평가 시스템 (LLM Judge System)**
 - 기능: 생성된 답변을 사용자에게 보여주기 전에 AI가 먼저 채점
 - 평가 항목: 정확성, 완전성, 논리성, 실용성, 할루시네이션(환각 현상), 의도 부합성
 - 특징: 점수가 낮거나 수정이 필요하면 답변을 재생성 하거나 웹 검색으로 전환하여 품질을 보장



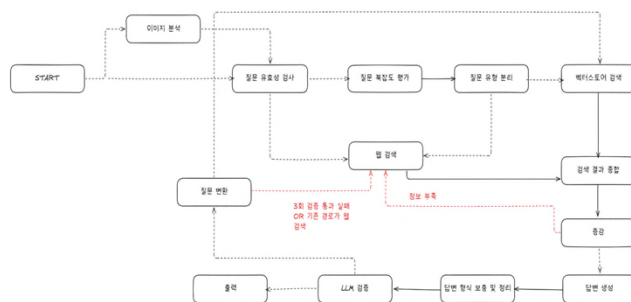
모델 학습 그래프



결론

- 본 프로젝트는 농업 분야에서 발생하는 정보 부족과 LLM의 환각 문제를 해결하기 위해 RAG 기반 농업 특화 AI Agent를 구축했다는 점에서 의미가 있다. 전문 문헌 기반 검색, 실시간 기상 데이터, 병해충 예보 등을 결합하여 기존 AI가 제공하기 어려웠던 신뢰도 높은 정보를 전달할 수 있도록 설계하였다.
- 또한 이미지 분석, 재배 일정 자동 생성, 기상 조건 기반 작업 안내 기능을 통합함으로써 초보 농부도 현재 상황에 맞는 농작업을 빠르게 이해하고 수행할 수 있도록 지원하였다. 특히 LLM Judge를 도입해 답변의 정확성과 실용성을 사전에 검증함으로써 정보의 신뢰성을 강화하였다.
- 결과적으로 본 시스템은 농업 현장에서 바로 활용 가능한 실용성과 높은 정확도를 갖춘 AI 농업 도우미로서의 가능성을 보여주었다. 향후 다양한 작물군 확장, IoT 기반 환경 데이터 연동, 현장 실증 등을 통해 더욱 고도화된 농업 AI 생태계로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

동작과정(WorkFlow)



결과

일정표

새 작품별 재배 일정표		재배 일정표	
현재는 봄기, 도마토의 재배 고령화 속성재배 일정표를 제공합니다.		단계	가격
작물 선택 재배할 작물을 선택하세요. 딸기 ▼ 일정표 미리보기 가상 재배용 정보를 위해 미리보기 정보가 열립니다. 전날 순천시 종합로 255	모두 정식	3~4월	주요 작업
	1년 내 판매 및 자묘 생산	5~7월	모두 관리, 정식
	자묘 육묘	7~8월	자묘관리, 정식
	분묘 정식	9월 이후기, 황학 관리	9월 상·중순
일정표 미리보기 가상 재배용 정보를 위해 미리보기 정보가 열립니다. 전날 순천시 종합로 255	하이라이프 육묘	9월 하·10월 상	자묘·단묘 관리
	계절·재배	10~12월	수확, 꽃 관리
	수확	11~5월	장기 수확
	재배 종료	5월말	제거, 소독

기상데이터를 이용한 지역별 상세 일정 생성

[illegible]

- 기상청 기상 데이터 (초단기, 단기, 중기)API를 활용하여 지역별 기상 정보를 호출 후 기상조건에 맞는 작업 일정을 출력
- 각 병해충의 발생 조건과 기상데이터를 결합하여 현재 상태에서 발생이 가능한 병해충을 출력

참가학회 :
(사)국제차세대융합기술학회
(사)한국산업융합학회